Bài tập về nhà ngày 07/04/2026

(Assignment 05)

Họ và tên: Kiều Giang Biên

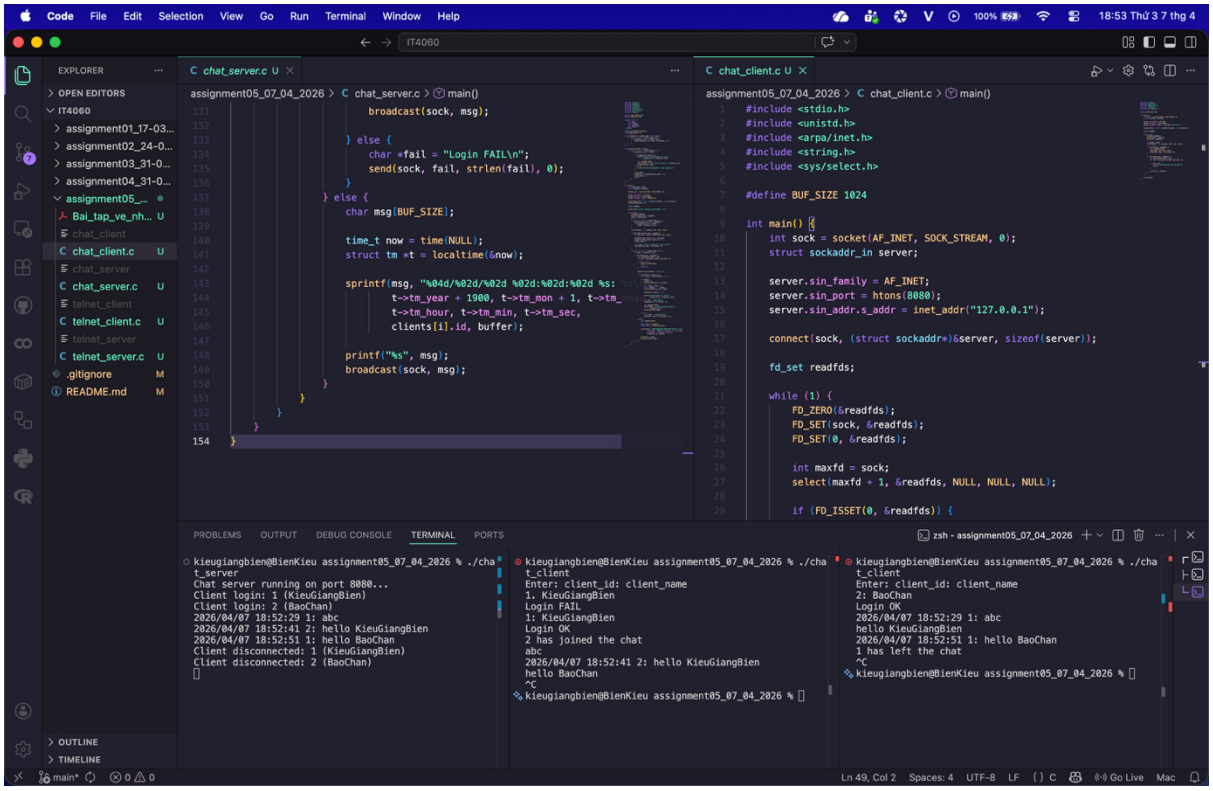
MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài 1: Chat Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: "client_id: client_name" trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.
Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

- File mã nguồn bài 1: chat_server.c và chat_client.c
- Kết quả chạy bài 1:



Hình 01: Demo bài 1

Giải thích:

- Khi nhập sai định dạng *client_id: client_name* thì sẽ báo *Login FAIL.*
- Khi login thành công thì server sẽ in ra id và tên client đã login.

- Khi một client gửi thông điệp, client khác sẽ nhận được thông điệp đó với thời gian gửi và id của client gửi phía trước thông điệp.

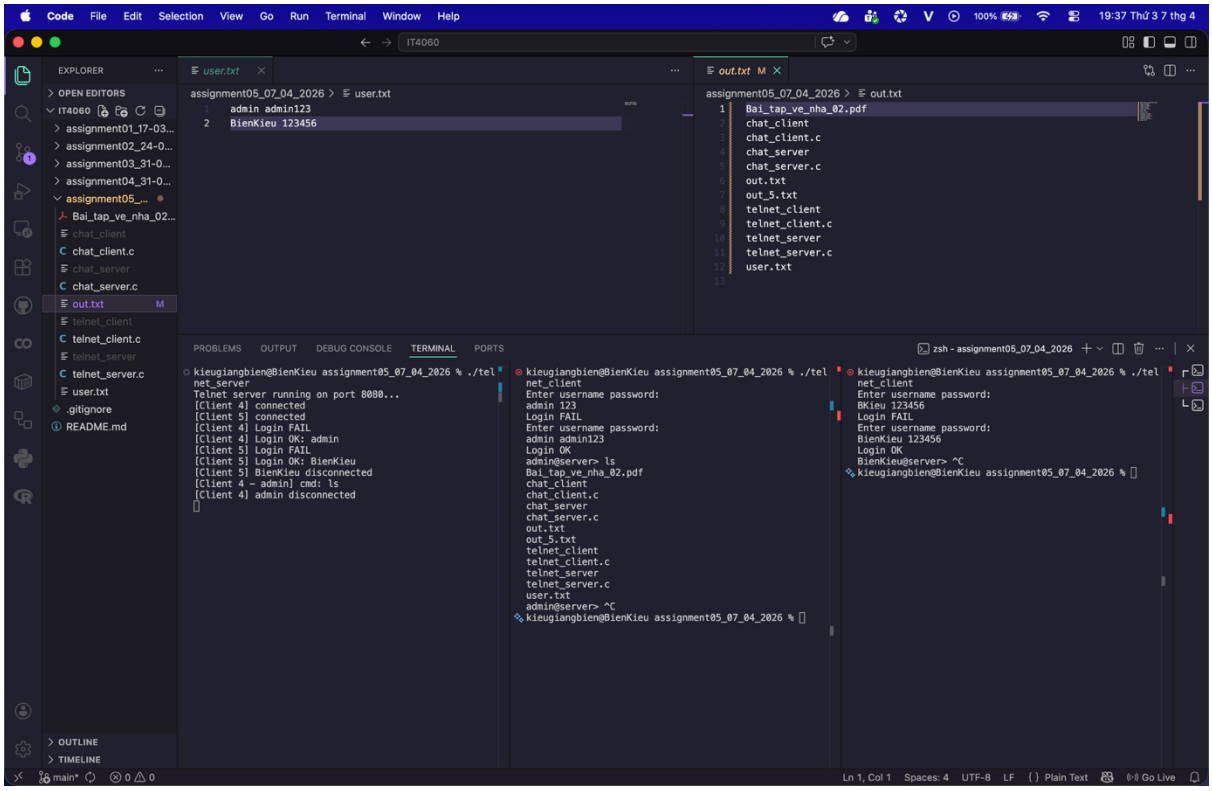
Bài 2: Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:
Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin
guest nopass
...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập. Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.
Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.
dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.
> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

- File mã nguồn bài 2: telnet_server.c và telnet_client.c
- Kết quả chạy bài 2:



Hình 02: Demo bài 2

Giải thích:

- Khi nhập đúng username và sai password hoặc đúng password và sai username thì server sẽ gửi thông điệp *Login FAIL* đến client và yêu cầu nhập lại.

- Khi đăng nhập thành công, client có thể nhập 1 lệnh và gửi cho server, server sẽ thực thi lệnh đó và gửi lại client, cũng như ghi ra file *out.txt*.